

Pasiruošimas KD

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Uždaviniai

Visas lygtis spręskite realiųjų skaičių aibėje. Jei nenurodyta kitaip, kvadratinų trinarių šaknys ir koeficientai laikomi realiaisiais skaičiais.

Uždavinys 1. Išspręskite lygtį:

$$4(x^2 - 2x)^2 + 5x^2 - 10x = -1.$$

Uždavinys 2. Skaičiai m ir n yra daugianario $x^2 - 2x - 10$ šaknys, o $m < n$. Apskaičiuokite:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| a) $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$; | b) $n^2 - m^2$; |
| c) $mn^4 + m^4n$; | d) $\frac{1}{m+1} + \frac{1}{n+1}$. |

Uždavinys 3. Užrašykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra $x_1 = 5\sqrt{2}$ ir $x_2 = -\sqrt{18}$.

Uždavinys 4. Išspręskite lygtį:

$$\frac{x+4}{x^2+x-2} - \frac{3x^2+3x-6}{x+4} = -\frac{1}{2}.$$

Uždavinys 5. Įrodykite, kad kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$, sprendiniai, kai $b^2 - 4ac \geq 0$, apskaičiuojami pagal formules:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Uždavinys 6. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 + 4x - 1$.

- a) Raskite visas a reikšmes, kurioms $(2a+1) \cdot P(a-1) = -3$.
- b) Skaičiai x_1 ir x_2 yra daugianario $P(x)$ šaknys. Apskaičiuokite $4x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_1 + x_2 - 7$.
- c) Skaičiai α ir β yra lygties $P(x) = 0$ sprendiniai. Apskaičiuokite $2\alpha^3 + 4\beta^3 + 5\alpha^2 + 9\beta^2 + 5\alpha + 4\beta - 3$.

Uždavinys 7. Išskaidykite dauginarį $x^2 + 6x + 5 - 4(x + 1)(x + 2)$ dauginamaisiais.

Uždavinys 8. Išspręskite lygtį:

$$(x^2 - 5x + 1)^2 - (x^2 + 3x + 5)^2 = 0.$$

Uždavinys 9. Duotas kvadratinis trinaris $ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$, o jo šaknys yra x_1 ir x_2 . Įrodykite, kad

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Uždavinys 10. Kvadratinio trinario $x^2 + bx + 18$ šaknų santykis yra $2 : 1$. Raskite visas galimas koeficiento b reikšmes.

Uždavinys 11. Išspręskite lygtį:

$$(x^2 + x - 6)(x^2 + x + 1) = -12.$$

Uždavinys 12. Nustatykite, ar yra tokia realioji a reikšmė, kuriai kvadratinio trinario $P(x) = x^2 + (a - 1)x + a + 2$ realiųjų šaknų kvadratų suma lygi 9.

Uždavinys 13. Įrodykite, kad dauginaris $P(x) = x^2 + 2ax + 2a^2 + 2a + 2$ neturi realiųjų šaknų su jokia realiąja a reikšme.

Uždavinys 14. Išspręskite lygtį:

$$(x^2 + x + 1)^2 + 9x^2 + 6x + 1 = (6x + 2)(x^2 + x + 1).$$

Uždavinys 15. Išskaidykite reiškinių dauginamaisiais:

$$4x^2 + 12x + 9 + (2x + 3)(3 - x) + \frac{16x^4 - 81}{4x^2 + 9}.$$

Uždavinys 16. Atstumas tarp kvadratinio trinario $-x^2 + 3x + c$ šaknų lygus π . Apskaičiuokite koeficiento c reikšmę.

Uždavinys 17. Užrašykite visas redukuotąsias kvadratinės lygtis, kurių sprendinių kvadratų suma lygi 25, o vienas sprendinys yra vienetu didesnis už kitą.

Uždavinys 18. Suprastinkite trupmeną:

$$\frac{(3x^2 + 5x - 2)(9x^2 - 30x + 25)}{(9x^2 - 18x + 5)(10 - 6x)}.$$

Uždavinys 19. Išspręskite lygtį:

$$4^{x+1} - 18 \cdot 2^x + 8 = 0.$$

Uždavinys 20. Kvadratinio trinario $x^2 - x - c$ šaknų kubų suma lygi 7. Raskite koeficiento c reikšmę.

Uždavinys 21. Realusis skaičius m yra lygties $x^2 - \pi x - \pi = 0$ sprendinys. Nespręsdami šios lygties, apskaičiuokite reiškinio $m^3 - \frac{\pi^3}{m^3}$ reikšmę.

Uždavinys 22. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = ax^2 + bx + c$. Žinoma, kad jo šaknys x_1 ir x_2 yra skirtingų ženklų bei tenkina nelygybę:

$$(-1)^{1 \cdot 11 \cdot 111 \cdot \dots \cdot \overbrace{11 \dots 11}^{666}} \cdot x_1 > x_2.$$

Nustatykite koeficientų a , b ir c ženklus, jeigu $abc < 0$.

Uždavinys 23. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = x^2 + 4x + 3 - 2m$. Su kuriomis parametro m reikšmėmis daugianaris turi realiųjų šaknų?

Uždavinys 24. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = ax^2 + bx + c$, kurio koeficientas a yra teigiamas, o šaknys lygios 2 ir 3. Įrodykite, jog:

- a) $P(x) < 0$, jei $2 < x < 3$.
- b) $P(x) > 0$, jei $x < 2$ arba $x > 3$.

Uždavinys 25. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = ax^2 + bx + c$, kurio koeficientas a yra neigiamas, o šaknys lygios -3 ir 1 . Įrodykite, jog:

- a) $P(x) > 0$, jei $-3 < x < 1$.
- b) $P(x) < 0$, jei $x < -3$ arba $x > 1$.

Uždavinys 26. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = ax^2 + bx + c$. Žinoma, kad $a + c - 1 = m$, kur $m \in \mathbb{N}$. Nustatykite m reikšmę, jeigu:

$$m \cdot (P(1) + P(-1)) = 264.$$

Uždavinys 27. Duotas daugianaris $P(x) = 3x^2 - 2x$. Išspręskite lygtį:

$$P(2 - x) = 2x - 1.$$

Uždavinys 28. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 5x$. Išspręskite lygtį:

$$P(x^2) = x^2 + 8.$$

Uždavinys 29. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 2$. Išspręskite lygtį:

$$P(P(x)) = x.$$

Uždavinys 30. Duotas kvadratinis trinaris $P(x) = 2x^2 - 8x + 5$. Įrodykite, kad jeigu realieji skaičiai u ir v yra skirtingi ir $P(u) = P(v)$, tai $u + v = 4$.

§2 Atsakymai

1. $x_1 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. a) $-\frac{1}{5}$; b) $4\sqrt{11}$; c) -680 ; d) $-\frac{4}{7}$.
3. $x^2 - 2\sqrt{2}x - 30 = 0$.
4. $x_1 = -\frac{7}{3}$, $x_2 = -\frac{3}{2}$, $x_3 = 0$, $x_4 = 2$.
5. —
6. a) $a_1 = -\frac{3}{2}$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$; b) 2 ; c) -10 .
7. $-3(x+1)^2$.
8. $x = -\frac{1}{2}$.
9. —
10. $b_1 = -9$, $b_2 = 9$.
11. $x_1 = \frac{-1-\sqrt{13}}{2}$, $x_2 = -2$, $x_3 = 1$, $x_4 = \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$.
12. $a = -2$.
13. $P(x) = (x+a)^2 + (a+1)^2 + 1 > 0$ visiems realiesiems x ir a .
14. $x_1 = 0$, $x_2 = 2$.
15. $3(2x+3)(x+1)$; reiškiny s apibrėžtas visiems $x \in \mathbb{R}$.
16. $c = \frac{\pi^2-9}{4}$.
17. $x^2 - 7x + 12 = 0$ arba $x^2 + 7x + 12 = 0$.
18. $-\frac{x+2}{2}$.
19. $x_1 = -1$, $x_2 = 2$.
20. $c = 2$.
21. $\pi^2(\pi+3)$.
22. $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$.
23. $m \geq -\frac{1}{2}$.
24. —
25. —
26. $m = 11$.
27. $x = 1$, $x = 3$.
28. $x = -2$, $x = 2$.
29. $x = -1$, $x = 2$, $x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$, $x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$.
30. —

§3 Hintai 1

1. Pastebėkite pasikartojantį reiškiniį $x^2 - 2x$.
2. Taikykite Vijeto teoremą. Skaičių m ir n iš karto skaičiuoti nebūtina.
3. Redukuotojoje kvadratinėje lygtyje koeficientai išreiškiami šaknų suma ir sandauga.
4. Pirmiausia nustatykite apibrėžimo sritį. Atkreipkite dėmesį į du vienas kitam atvirkštinius reiškinius.
5. Abi lygties puses padauginkite iš $4a$.
6. a) Apskaičiuokite $P(a - 1)$. b), c) Kiekviena šaknis tenkina lygybę $2t^2 + 4t - 1 = 0$.
7. Išskaidykite $x^2 + 6x + 5$ ir ieškokite bendrojo daugiklio.
8. Taikykite kvadratų skirtumo formulę.
9. Prisiminkite diskriminanto formulę: kam lygūs x_1 ir x_2 ?
10. Šaknis pažymėkite $2t$ ir t . Nepamirškite neigiamųjų šaknų.
11. Pastebėkite abiejuose daugikliuose pasikartojantį reiškiniį.
12. Pagal Vijeto teoremą išreikškite šaknų kvadratų sumą per jų sumą ir sandaugą.
13. Apskaičiuokite diskriminantą D kintamojo x atžvilgiu ir nustatykite jo ženklą visoms realiosioms a reikšmėms.
14. Pastebėkite, kad $9x^2 + 6x + 1$ yra pilnasis kvadratas.
15. Atpažinkite pilnąjį kvadratą ir kvadratų skirtumą.
16. Šaknų skirtumo kvadratą išreikškite jų suma ir sandauga.
17. Iš duotų sąlygų raskite šaknų sandaugą.
18. Išskaidykite visus skaitiklio ir vardiklio daugiklius.
19. Išreikškite 4^{x+1} per 2^x .
20. Šaknų kubų sumą išreikškite jų suma ir sandauga.
21. Pasinaudokite lygtimi, kurią tenkina m , ir išreikškite $\frac{\pi}{m}$.
22. Nustatykite duotojo rodiklio lyginumą. Tada iš nelygybės išveskite šaknų sumos ženklą.
23. Išskirkite pilnąjį kvadratą trinario išraiškoje.
24. Išskaidykite $P(x)$ dauginamaisiais, pasinaudodami žinomomis jo šaknimis.
25. Išskaidykite $P(x)$ dauginamaisiais, pasinaudodami žinomomis jo šaknimis.
26. Apskaičiuokite $P(1)$ ir $P(-1)$.
27. Į lygtį įstatykite $P(2 - x)$ išraišką.
28. Į lygtį įstatykite $P(x^2)$ išraišką.

29. Pirmiausia apskaičiuokite $P(x)$, o tada įstatykite gautą reiškinį į $P(P(x))$.
30. Lygybėje $P(u) = P(v)$ įrašykite trinario išraiškas ir sutraukite narius.

§4 Hintai 2

- Pažymėkite $t = x^2 - 2x$. Gausite $4t^2 + 5t + 1 = 0$.
- $m + n = 2$, $mn = -10$. Naudokite $n^2 - m^2 = (n - m)(n + m)$ ir $mn^4 + m^4n = mn(n^3 + m^3)$.
- Jei šaknys yra r ir s , lygtis yra $x^2 - (r + s)x + rs = 0$.
- $x \neq -4, -2, 1$. Pažymėkite $t = \frac{x+4}{x^2+x-2}$; čia $t \neq 0$.
- Išskirkite pilnąjį kvadratą kairėje pusėje ir perkeltkite likusius narius į dešinę.
- a) $P(a-1) = 2a^2 - 3$. b), c) Kiekvienai šakniai t galioja $t^2 = -2t + \frac{1}{2}$, o $t^3 = \frac{9}{2}t - 1$.
- $x^2 + 6x + 5 = (x+1)(x+5)$.
- Gausite $(-8x-4)(2x^2-2x+6) = 0$.
- Įstatykite kvadratinės formulės išraiškas į $x_1 + x_2$ ir x_1x_2 . Sumai supaprastinkite priešingus kvadratinės šaknies narius, o sandaugai pritaikykite skirtumo kvadrato formulę.
- Pagal Vijeto teoremą $2t^2 = 18$ ir $3t = -b$.
- Pažymėkite $t = x^2 + x$. Gausite $(t-6)(t+1) = -12$.
- Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 1 - a$ ir $x_1x_2 = a + 2$. Todėl

$$x_1^2 + x_2^2 = (1 - a)^2 - 2(a + 2).$$

Šią išraišką prilyginkite 9.

- Apskaičiuokite diskriminantą: $D = (2a)^2 - 4(2a^2 + 2a + 2)$. Pertvarkykite jį taip, kad būtų aiškus jo ženklas.
- Pažymėkite $A = x^2 + x + 1$, $B = 3x + 1$. Lygtis yra $A^2 + B^2 = 2AB$.
- $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$, o $16x^4 - 81 = (4x^2 - 9)(4x^2 + 9)$.
- $x_1 + x_2 = 3$, $x_1x_2 = -c$ ir $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2$.
- Kadangi $(x_1 - x_2)^2 = 1$, naudokite tapatybę

$$(x_1 - x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$$

ir raskite šaknų sandaugą.

- $3x^2 + 5x - 2 = (3x - 1)(x + 2)$, $9x^2 - 18x + 5 = (3x - 1)(3x - 5)$.
- Pažymėkite $t = 2^x > 0$. Gausite $4t^2 - 18t + 8 = 0$.
- Jei šaknys yra r ir s , tai $r^3 + s^3 = (r + s)^3 - 3rs(r + s)$.

21. Padaliję lygtį $m^2 - \pi m - \pi = 0$ iš m , gausite $\frac{\pi}{m} = m - \pi$. Reiškiniį perrašykite kaip kubų skirtumą.
22. Rodiklis yra nelyginių skaičių sandauga, todėl $(-1)^{\dots} = -1$. Iš nelygybės gauname $x_1 + x_2 < 0$, o iš skirtingų ženklų — $x_1 x_2 < 0$. Naudokite Vijeto teorema.
23. Gausite $(x + 2)^2 = 1 + 2m$. Kairė pusė negali būti neigiama.
24. Jei $2 < x < 3$, tai $x - 2 > 0$ ir $x - 3 < 0$. Jei $x < 2$ arba $x > 3$, abu daugikliai $x - 2$ ir $x - 3$ yra vienodo ženklo.
25. Jei $-3 < x < 1$, tai $x + 3 > 0$ ir $x - 1 < 0$. Jei $x < -3$ arba $x > 1$, abu daugikliai $x + 3$ ir $x - 1$ yra vienodo ženklo.
26. $P(1) + P(-1) = 2a + 2c$. Pakeiskite $a + c$ reiškiniu $m + 1$.
27. Išskleidę skliaustus gausite $3x^2 - 10x + 8 = 2x - 1$.
28. Pažymėkite $t = x^2$. Gausite $2t^2 - 6t - 8 = 0$.
29. Gausite lygtį $x^4 - 4x^2 - x + 2 = 0$. Išskaidykite ją dauginamaisiais.
30. Atimkite vieną trinario išraišką iš kitos ir iškelkite bendrąjį daugiklį $u - v$.

§5 Hintai 3

1. $(4t + 1)(t + 1) = 0$. Atskirai spęskite $x^2 - 2x = -\frac{1}{4}$ ir $x^2 - 2x = -1$.
2. a) Naudokite $\frac{m+n}{mn}$. b) $n - m = \sqrt{(m+n)^2 - 4mn}$, nes $n > m$. c) $m^3 + n^3 = (m+n)^3 - 3mn(m+n)$. d) Naudokite $\frac{m+n+2}{mn+m+n+1}$.
3. Šaknų suma lygi $2\sqrt{2}$, o sandauga lygi -30 .
4. $2t^2 + t - 6 = (2t - 3)(t + 2) = 0$. Grįžę prie x , gausite $3x^2 + x - 14 = 0$ arba $2x^2 + 3x = 0$. Patikrinkite apibrėžimo sritį.
5. Kadangi $a \neq 0$, lygties abi puses galime padauginti iš $4a$:

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0.$$

Prie pirmųjų dviejų narių pridėję ir atėmę b^2 , gauname

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac.$$

Kai $b^2 - 4ac \geq 0$, ištraukiame kvadratinę šaknį:

$$2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}.$$

Kadangi $2a \neq 0$, išreiškiame x :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Taigi gauname abi nurodytas sprendinių formules.

6. a) Lygtis susiveda į $2a(2a + 3)(a - 1) = 0$. b) Reiškiny susiveda į $-3(x_1 + x_2) - 4$. c) Reiškiny susiveda į $4(\alpha + \beta) - 2$. Abiem atvejais šaknų suma lygi -2 .

7. Iškelkite $(x+1)$: $(x+1)((x+5)-4(x+2))$.

8. $2x^2 - 2x + 6 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{2} > 0$. Todėl turi būti $-8x - 4 = 0$.

9. Pažymėkime $D = b^2 - 4ac$. Pagal kvadratinę formulę

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

Tada

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{D} - b + \sqrt{D}}{2a} = -\frac{b}{a},$$

o

$$x_1 x_2 = \frac{(-b - \sqrt{D})(-b + \sqrt{D})}{4a^2} = \frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

10. $t^2 = 9$, taigi $t = 3$ arba $t = -3$. Kiekvieną reikšmę įstatykite į $b = -3t$.

11. $(t-2)(t-3) = 0$. Spręskite $x^2 + x = 2$ ir $x^2 + x = 3$.

12. Iš lygybės

$$(1-a)^2 - 2(a+2) = 9$$

gauname $a^2 - 4a - 12 = 0$, todėl $a = 6$ arba $a = -2$. Patikriname, kuri reikšmė duoda realiąsias šaknis:

$$D = (a-1)^2 - 4(a+2).$$

Kai $a = 6$, $D = -7 < 0$, tad šaknys nėra realiosios. Kai $a = -2$, $D = 9 \geq 0$, o trinaris yra $P(x) = x^2 - 3x = x(x-3)$, kurio šaknys 0 ir 3. Jų kvadratų suma lygi $0^2 + 3^2 = 9$, todėl atsakymas $a = -2$.

13. Trinario $P(x) = x^2 + 2ax + 2a^2 + 2a + 2$ diskriminantas kintamojo x atžvilgiu yra

$$D = (2a)^2 - 4(2a^2 + 2a + 2) = -4((a+1)^2 + 1) < 0.$$

Vadinasi, trinaris neturi realiųjų šaknų su jokia realiąja a reikšme.

14. $(A-B)^2 = 0$, todėl $x^2 - 2x = 0$.

15. Suprastinta trupmena lygi $4x^2 - 9 = (2x-3)(2x+3)$. Iškelkite $(2x+3)$ iš viso reiškinių: $(2x+3)((2x+3) + (3-x) + (2x-3))$.

16. Iš $\pi^2 = 9 + 4c$ išreikškite c . Patikrinkite, kad gautasis trinaris turi realiąsias šaknis.

17. Tegul šaknys yra x_1 ir x_2 . Iš sąlygų gauname

$$x_1 x_2 = \frac{25-1}{2} = 12, \quad (x_1 + x_2)^2 = 25 + 2 \cdot 12 = 49.$$

Vadinasi, $x_1 + x_2 = 7$ arba $x_1 + x_2 = -7$. Pagal Vijeto teoremą atitinkamos lygtys yra $x^2 - 7x + 12 = 0$ ir $x^2 + 7x + 12 = 0$. Jų šaknys atitinkamai 3, 4 ir -3, -4, tad abiejose lygtyse šaknų kvadratų suma yra 25, o skirtumo absoliučioji vertė — 1.

18. $9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$ ir $10 - 6x = -2(3x-5)$. Sutraukite bendruosius daugiklius.

19. $4t^2 - 18t + 8 = 2(2t-1)(t-4)$. Spręskite $2^x = \frac{1}{2}$ ir $2^x = 4$.

20. Pagal Vijeto teoremą $r+s = 1$, $rs = -c$. Todėl kubų sumos sąlyga virsta $1+3c = 7$.

21. Iš $\frac{\pi}{m} = m - \pi$ gauname

$$m^3 - \frac{\pi^3}{m^3} = m^3 - (m - \pi)^3 = 3\pi(m^2 - \pi m) + \pi^3.$$

Pagal pradinę lygtį $m^2 - \pi m = \pi$.

22. Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} < 0$ ir $x_1 x_2 = \frac{c}{a} < 0$. Taigi a ir b yra vienodo ženklo, o c — priešingo. Sąlyga $abc < 0$ reiškia, kad $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$.
23. Kad lygtis $(x + 2)^2 = 1 + 2m$ turėtų realiųjų sprendinių, reikia ir pakanka, kad $1 + 2m \geq 0$. Vadinasi, $m \geq -\frac{1}{2}$.
24. Kadangi šaknys yra 2 ir 3, tai $P(x) = a(x - 2)(x - 3)$. Tarp šaknų daugiklių ženklai priešingi, o už jų — vienodi. Atsižvelgę į $a > 0$, gauname abi nurodytas nelygybes.
25. Kadangi šaknys yra -3 ir 1 , tai $P(x) = a(x + 3)(x - 1)$. Tarp šaknų daugiklių ženklai priešingi, o už jų — vienodi. Atsižvelgę į $a < 0$, gauname abi nurodytas nelygybes.
26. Gauname $2m(m + 1) = 264$, taigi $m^2 + m - 132 = 0$, arba $(m - 11)(m + 12) = 0$. Kadangi $m \in \mathbb{N}$, tai $m = 11$.
27. Lygtis susiveda į $3(x - 1)(x - 3) = 0$.
28. Gauname $2(x^2 - 4)(x^2 + 1) = 0$. Kadangi $x^2 + 1 > 0$, lieka $x^2 = 4$.
29. Išskaidome:

$$x^4 - 4x^2 - x + 2 = (x + 1)(x - 2)(x^2 + x - 1).$$

Išsprendę tris lygtis, gauname nurodytus keturis sprendinius.

30. Iš sąlygos gauname

$$0 = P(u) - P(v) = 2(u - v)(u + v - 4).$$

Kadangi $u \neq v$, tai $u + v = 4$.